

# Construction Materials Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers for Construction Materials Lab.

**Course Code**

2018

**Credits**

1.5

**Contact Hours**

45 Hours

## Course Details

**Title:** Construction Materials Lab**Programme:** Civil Engineering & Planning / Rural / Environmental**Revision:** Revision 2026 (SITTTR)**Pattern:** 0:0:3:0 (Lab focus)

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

## TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives &amp; Outcomes

Module 1: Bricks &  
Mortar

Module 2: Soils &amp; Tiles

Module 3: Special

Module 4: Aggregates &amp;

Model Question Paper

## OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide hands-on training in basic construction activities.
2. Enable students to identify and use natural, artificial, and processed construction materials effectively.
3. Develop practical skills and workmanship by applying theoretical knowledge to real construction practices.

### CO-PO Mapping

CO1, CO2, CO3, CO4 → PO1, PO4, PO5: 3 (High correlation).

| CO  | Outcome                                                                     | Hours | Taxonomy |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| CO1 | Perform basic field and laboratory tests on bricks and execute setting out. | 12    | Apply    |
| CO2 | Identify various types of soils and flooring tiles.                         | 6     | Apply    |
| CO3 | Evaluate special construction materials and sand quality.                   | 6     | Apply    |
| CO4 | Determine bulk density of aggregates and perform bar bending.               | 9     | Apply    |

## MODULE 1

## Module 1: Bricks, Mortar and Setting Out

## Outcomes

Master brick testing, cement mortar preparation, and building layout techniques.

## Experiments

- 1. Determination of dimension, weight and density of bricks.
- 2. Field test on bricks (dropping, striking, scratching).
- 3. Cement Mortar preparation (1:3 or 1:6).
- 4. Setting out of a small building.

### SVG Diagram: Setting Out of Building

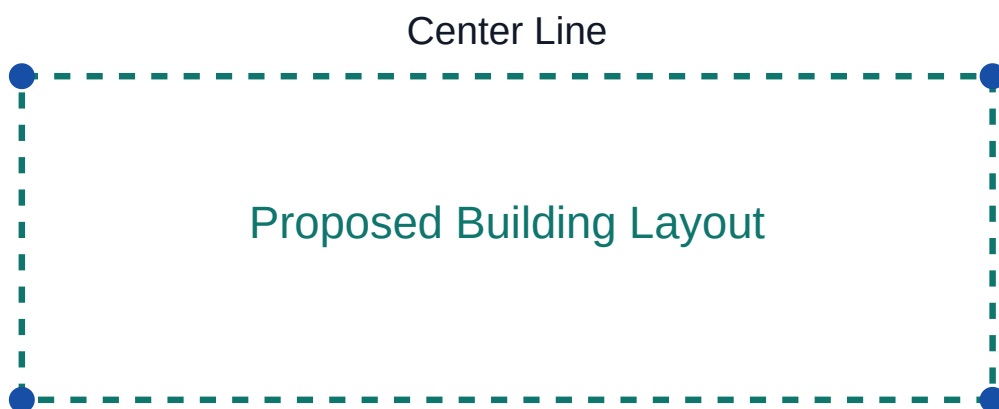


Figure 1: Center line method for setting out a building.

**Malayalam Support Note:** പരസ്പരം സമാന്തരമായ രേഖകൾ വരയ്ക്കുക, അളക്കുക, പരസ്പരം സമാന്തരമായ രേഖകൾ വരയ്ക്കുക പരസ്പരം സമാന്തരമായ രേഖകൾ വരയ്ക്കുക പരസ്പരം സമാന്തരമായ രേഖകൾ വരയ്ക്കുക പരസ്പരം സമാന്തരമായ രേഖകൾ വരയ്ക്കുക (Setting out) പരസ്പരം സമാന്തരമായ രേഖകൾ വരയ്ക്കുക.

## MODULE 2

# Module 2: Soils and Flooring Tiles

## Outcomes

Identify soil layers in foundation pits and categorize various flooring tiles.

## Experiments

- 5. Report on types of soil in foundation pit.
- 6. Identification of flooring tiles (Vitrified, Ceramic, Glazed, Mosaic).

**Tip:** Vitrified tiles are popular for low water absorption and high durability.

**Malayalam Support Note:** വിവിധ തരം മണ്ണിലെ പദാർത്ഥങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക. വിവിധ തരം ഫ്ലോറിംഗ് ടൈൽ (വിട്രിഫൈഡ്, സെറാമിക്, ഗ്ലാസ്ഡ്, മോസൈക്) തിരിച്ചറിയുക.

## MODULE 3

# Module 3: Special Materials and Sand Quality

## Outcomes

Analyze bulking of sand and identify special processed construction materials.

## Experiments

- 7. Special processed construction materials report.
- 8. Bulking of Sand test.
- 9. Silt Content in Sand determination.

**Malayalam Support Note:** മൾകിംഗ് ഏകദേശം കണക്കാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ് (Bulking) മൾകിംഗ് ഏകദേശം കണക്കാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.

#### MODULE 4

## Module 4: Aggregates and Bar Bending

### Outcomes

Determine bulk density of aggregates and master bar bending for reinforcement.

### Experiments

- 10. Bulk Density of Fine Aggregate.
- 11. Bulk Density of Coarse Aggregate.
- 12. Bar bending (Hooks, Stirrups, Ties, Crank bars).

### SVG Diagram: Bar Bending Details

Reinforcement Bar with Hook



**Malayalam Support Note:** മൾകിംഗ് ഏകദേശം കണക്കാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ് (Bar bending) മൾകിംഗ് ഏകദേശം കണക്കാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.

#### MODEL PAPER

## Practice Model Question Paper

**Time:** 3 Hours | **Max Marks:** 75

## **Part A (2 marks each)**

1. Define Bulking of Sand.
2. List four types of flooring tiles.
3. What is the standard size of a brick?
4. Explain the purpose of setting out a building.
5. State the use of stirrups in bar bending.

## **Part B (5 marks each)**

1. Explain the procedure to determine the silt content in sand.
2. Describe the field tests performed on bricks to check quality.
3. Discuss the identification features of different flooring tiles.
4. Explain the center line method for setting out a small building.

### **ANSWERS**

## **Full Answer Key**

**Part A:** 1. Bulking of sand is the increase in volume due to moisture. 2. Vitrified, Ceramic, Mosaic, Glazed. 3. 19cm x 9cm x 9cm. 4. To transfer the building plan onto the ground. 5. To hold longitudinal bars and resist shear.